

Justificación conceptual: Interacción entre HTML5 y CSS

La arquitectura web moderna desacopla la semántica estructural de la capa de presentación mediante la interacción sinérgica entre HTML5 y CSS. El marcado semántico (`<header>`, `<main>`, `<article>`) no solo define la jerarquía del Document Object Model (DOM), sino que construye el árbol de accesibilidad fundamental para tecnologías de asistencia, satisfaciendo los criterios de conformidad de las directrices WCAG y la especificación ARIA. Este esqueleto semántico establece las reglas del flujo normal (*normal flow*), determinando el comportamiento nativo de bloques y elementos en línea.

Sobre esta base estructural, el motor de renderizado proyecta las reglas CSS. La aplicación de estilos está gobernada por la cascada, la herencia y la especificidad de los selectores, calculada a partir de selectores de tipo, clases y pseudoclases. Cada nodo del DOM deviene en una entidad gráfica regida por el modelo de caja (*box model*), cuyos límites físicos derivan de las propiedades de contenido (*content*), relleno (*padding*), borde (*border*) y margen (*margin*).

En la capa cromática, la asignación directa de valores hexadecimales ofrece una vinculación estática de bajo costo computacional, garantizando compatibilidad inmediata sin depender del árbol de herencia. No obstante, las variables CSS (*custom properties*) representan una alternativa arquitectónica de gran valor para la escalabilidad: declaradas en selectores como `:root` o `html`, permiten centralizar el diseño (*design tokens*), admiten reasignación dinámica por ámbito y simplifican la implementación de temas alternativos. Su incorporación futura optimizaría el mantenimiento sin alterar la solidez semántica preexistente.

Fuentes de consulta

1. **W3C / WHATWG** – *HTML Living Standard*: Especificación formal sobre elementos estructurales, semántica del DOM y APIs de plataforma.
2. **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network)** – *CSS Building Blocks & The Box Model*: Documentación técnica sobre cascada, especificidad y dimensionamiento dimensional.
3. **WAI (Web Accessibility Initiative - W3C)** – *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*: Directrices normativas sobre accesibilidad web y patrones de roles ARIA.